

# B1B13PPS

## Průmyslové počítačové systémy

Michal Brejcha

`brejcmic@fel.cvut.cz`

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2025

# Obsah

- 1 Periferní obvody
- 2 ADC - analogově digitální převod
- 3 TIM2 - čítač

# Téma

- 1 Periferní obvody
- 2 ADC - analogově digitální převod
- 3 TIM2 - čítač

# MCU - jednočip

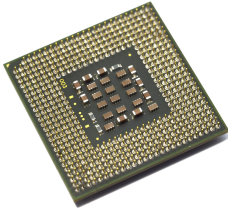
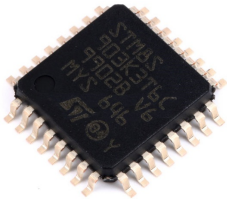
## **CPU** - **C**entral **P**rocessing **U**nit

- Výpočetní jednotka (ALU),
- řadič instrukcí,
- systémové registry.

## **MCU** - **M**icro**c**ontroller **U**nit

- obsahuje vše co CPU, ale má navíc na čipu
- paměť RAM, FLASH,
- periférie jako digitální vstupy a výstupy,
- ADC, UART, SPI, ...

# Jednočipy v porovnání s procesory

| Vlastnost  | CPU                                                                               | MCU                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Součásti   | Jen ALU                                                                           | Celý systém včetně paměti                                                          |
| Další obv. | <b>Ano</b> vždy - min. paměť                                                      | <b>„Ne“</b> , kromě napájení                                                       |
| Výkon      | Vysoký                                                                            | Nižší                                                                              |
| Spotřeba   | Vyšší                                                                             | Nižší                                                                              |
| Použití    | PC, servery                                                                       | <b>Embeded aplikace</b>                                                            |
|            |  |  |

# Některé periferní obvody mcu řady STM8S

Konfigurace všech periférií je prováděna skrze registry:

- Digitální vstupy a výstupy - příklad je v minulé přednášce, organizace po branách (8 pinů) PA, PB, ...
  - **P[A..F]\_CR1**... nastavení push-pull/ pull-up,
  - **P[A..F]\_DDR**... volba režimu vstupu nebo výstupu na pinu,
  - **P[A..F]\_IDR**... aktuální logická hodnota pinů (čtení),
  - **P[A..F]\_ODR**... nastavovaná logická hodnota pinů (zápis).
- ADC - analogově digitální převod, viz dále,
- univerzální časovač / čítač, viz dále,
- UART (**U**niversal **A**synchronous **R**eceiver/**T**ransmitter), sériová komunikace, nebudeme dělat.

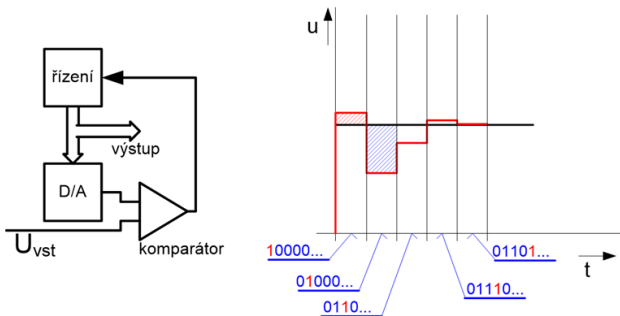
# Téma

- 1 Periferní obvody
- 2 ADC - analogově digitální převod**
- 3 TIM2 - čítač

# ADC

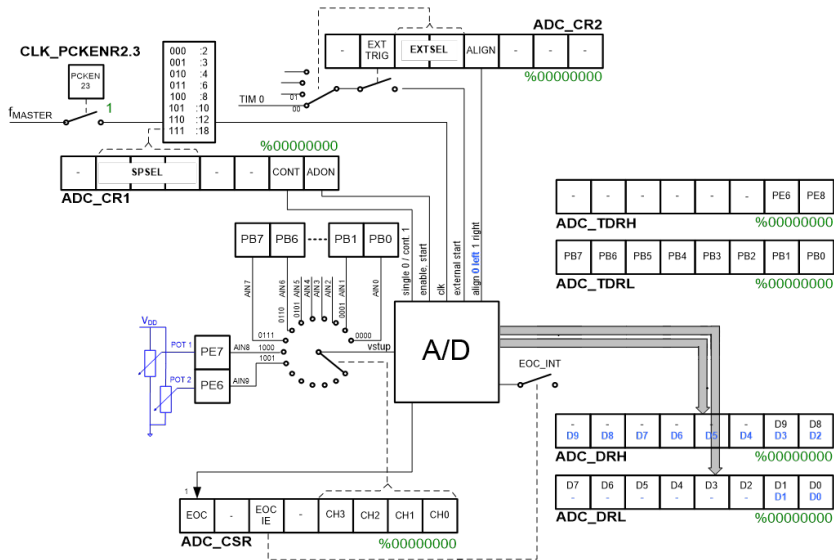
## Základní parametry

- Přesnost převodu je 10 bit, výsledek  $\in \langle 0, 1024 \rangle$ ,
- pro tuto funkci je vyhrazeno 10 pinů: **PB0** až **PB7**, **PE6** a **PE7**,
- převodní jednotka je jen jedna  $\Rightarrow$  mezi piny se provádí multiplex,
- převod se provádí pomocí postupné aproximace  $\Rightarrow$  14 cyklů,
- vektor přerušení pro konec převodu (získání výsledku).





# Návod v materiálech na cvičení



# Význam registru ADC\_CSR

## Control/Status Register

|     |            |       |              |     |     |     |     |
|-----|------------|-------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| EOC | <b>AWD</b> | EOCIE | <b>AWDIE</b> | CH3 | CH2 | CH0 | CH0 |
|-----|------------|-------|--------------|-----|-----|-----|-----|

- slouží pro volbu vstupu, kde bude získáván vzorek měření a k signalizaci konce převodu,
- stav po resetu 0x00,

**EOC** Konec převodu vystaví tento bit do 1 (pokud byl v 0).

**AWD** Povolení pro analogový watchdog, hlídá stanovené úrovně, **toto neřešíme.**

**EOCIE** Povolení přerušení na konci převodu.

**AWDIE** Povolení přerušení pro watchdog, **toto neřešíme.**

**CH3:0** Adresa pinu pro převod.

# Adresa pinu - multiplexer

| <b>CH3:0</b> | Pin převodu | <b>CH3:0</b> | Pin převodu |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000         | <b>PB0</b>  | 0101         | <b>PB5</b>  |
| 0001         | <b>PB1</b>  | 0110         | <b>PB6</b>  |
| 0010         | <b>PB2</b>  | 0111         | <b>PB7</b>  |
| 0011         | <b>PB3</b>  | 1000         | <b>PE7</b>  |
| 0100         | <b>PB4</b>  | 1001         | <b>PE6</b>  |

Na přípravku lze použít piny PE7 a PE6, kam jsou přivedeny signály z jezdců potenciometrů.

# Význam registru ADC\_CR1

## Control Register 1

|   |        |        |        |   |   |      |      |
|---|--------|--------|--------|---|---|------|------|
| - | SPSEL2 | SPSEL1 | SPSEL0 | - | - | CONT | ADON |
|---|--------|--------|--------|---|---|------|------|

- slouží pro nastavení předděličky hodin a pro nastavení spuštění ADC,
- stav po resetu 0x00,

**SPSEL2:0** Předdělička hodin - úspora energie

**CONT** Režim spouštění AD převodu, **0**: na povel, **1**: vždy

**ADON** Povolení přerušení na konci převodu.

| SPSEL2:0 | Pin převodu | SPSEL2:0 | Pin převodu |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 000      | $f_M/2$     | 100      | $f_M/8$     |
| 001      | $f_M/3$     | 101      | $f_M/10$    |
| 010      | $f_M/4$     | 110      | $f_M/12$    |
| 011      | $f_M/6$     | 111      | $f_M/18$    |

# Význam registru ADC\_CR2

## Control Register 2

|   |        |         |         |       |   |      |   |
|---|--------|---------|---------|-------|---|------|---|
| - | EXTRIG | EXTSEL1 | EXTSELO | ALIGN | - | SCAN | - |
|---|--------|---------|---------|-------|---|------|---|

- slouží pro nastavení externího spouštění a zarovnání výsledku,
- stav po resetu 0x00,

**EXTRIG**

Povolení externího spouštění, **toto neřešíme.**

**EXTSEL1:0**

Výběr zdroje externího spouštění, **toto neřešíme.**

**ALIGN**

Zarovnání výsledku do 16 bitů.

**SCAN**

Scan mode, všechny analogové vstupy se postupně převádějí, HW sám mění adresu pinu, **toto neřešíme.**

# Zarovnání výsledku v registrech ADC\_DRH a ADC\_DRL

- Registry zaznamenávají výsledek převodu,
- hodnotu zadává HW.

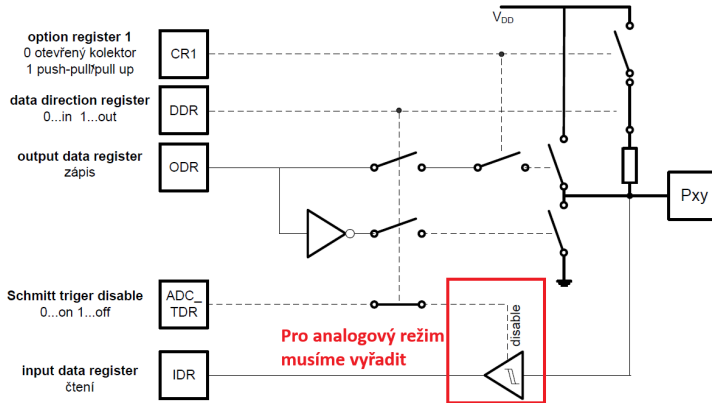
**ALIGN = 0**, zarovnání vlevo

|                 |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ADC_DRH:</b> | <b>b9</b> | <b>b8</b> | <b>b7</b> | <b>b6</b> | <b>b5</b> | <b>b4</b> | <b>b3</b> | <b>b2</b> |
| <b>ADC_DRL:</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>b1</b> | <b>b0</b> |

**ALIGN = 1**, zarovnání vpravo

|                 |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ADC_DRH:</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>b9</b> | <b>b8</b> |
| <b>ADC_DRL:</b> | <b>b7</b> | <b>b6</b> | <b>b5</b> | <b>b4</b> | <b>b3</b> | <b>b2</b> | <b>b1</b> | <b>b0</b> |

# Registry ADC\_TDRH a ADC\_TDRL - nastavení pinu



# Registry ADC\_TDRH a ADC\_TDRL

- slouží k vyřazení shmittova klopného obvodu,
- příslušný bit odpovídá číslu kanálu **AIN = CH3:0**, viz registr **ADC\_CSR**,
- pro vyřazení zapisujeme na příslušný bit 1.

|                  |   |   |   |   |   |   |     |     |
|------------------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>ADC_TDRH:</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE6 | PE7 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|

|                  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>ADC_TDRL:</b> | PB7 | PB6 | PB5 | PB4 | PB3 | PB2 | PB1 | PB0 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



# Program vyčtení ADC

- 1 Nastavit periferii ADC pro jednotlivá čtení vstupu PE6,
- 2 spustit převod a vyčkat dokončení,
- 3 výsledek zobrazit na výstupních LED,
- 4 vyčkat pomocí funkce „wait“.
- 5 opakovat postup od bodu 2.

# Program vyčtení ADC - zdrojový kód

```

36      segment 'rom'
37
38      ; inicializace vystupu LED
39 main.l mov     PB_ODR, #INI_PB_ODR      ; stav vystupu pinu
40      mov     PB_CR1, #INI_PB_CR1      ; typ totému pinu
41      mov     PB_DDR, #INI_PB_ODR      ; smer pinu
42
43      ; inicializace ADC
44      mov     ADC_TDRH, #%000000011    ; vyrazeni schmitt.
45      ; KO na PE6 a PE7
46      mov     ADC_CSR,  #%0000001001   ; volba AIN9
47      mov     ADC_CR2,  #%0000000000   ; zarovnani vlevo
48      mov     ADC_CR1,  #%0000000001   ; single, ADON=1
49
50      ; Program
51 start  bset    ADC_CR1, #0              ; znovu ADON=1
52      ; Tady zápis ADON=1 spouští převod
53      ; cekani na vysledek
54 smycka btjfb  ADC_CSR, #7, smycka      ; skok pri EOC=0
55      ld       A, ADC_DRH               ; A = ADC vysl.
56
57      cpl      A                        ; negace A
58      ld       PB_ODR, A                ; vystup LED = A
59      bres     ADC_CSR, #7              ; nastaveni EOC=0
60      jp       start                   ; skok na start

```

**Inicializace ADC**

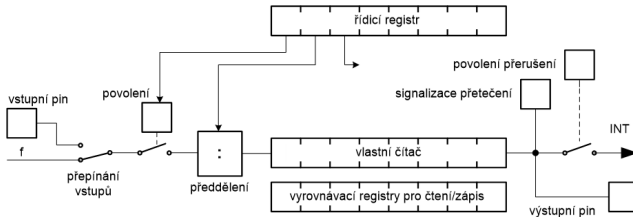
**Tady zápis ADON=1 aktivuje jednotku ADC**

**Tady zápis ADON=1 spouští převod**

# Téma

- 1 Periferní obvody
- 2 ADC - analogově digitální převod
- 3 TIM2 - čítač**

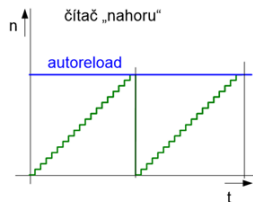
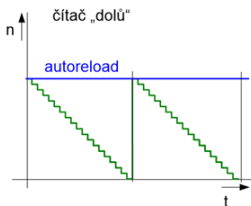
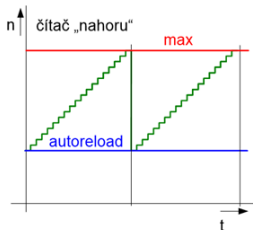
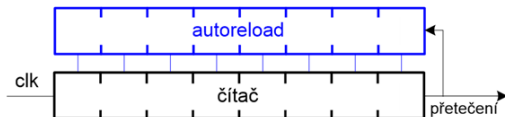
# TIM2 - čítač pro obecné použití



## Základní parametry

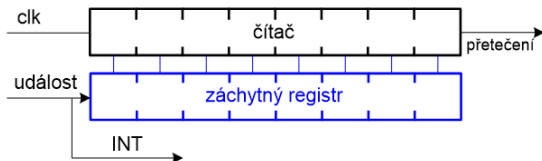
- Šířka 16 bit s 4 bit před-děličkou hodinového signálu,
- režimy:
  - zachycení vstupu (Input Capture),
  - porovnání výstupu (Output Compare),
  - PWM.
- možnost generovat přerušení pro ve všech režimech a přetečení.

# TIM2 - čítání



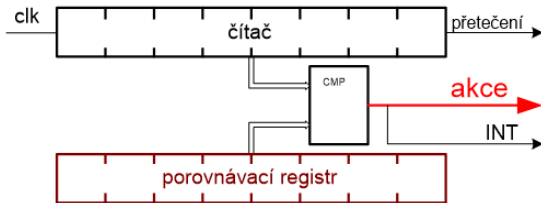
- Obvykle lze čítat jak nahoru do nastavené hodnoty (TIM1) tak
- dolů z přednastavené hodnoty (TIM1),
- konkrétně TIM2 čítá jen nahoru.

# TIM2 - Input Capture



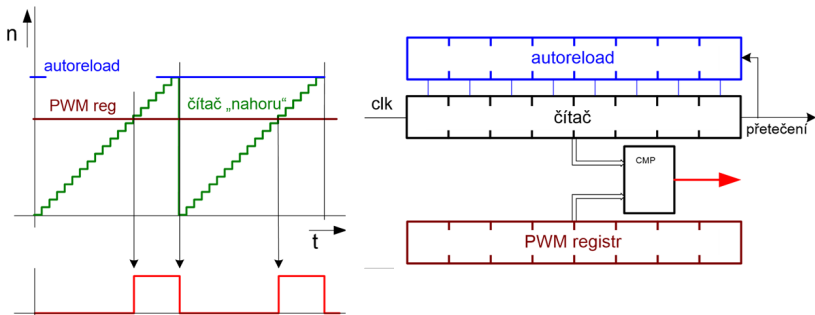
- Sleduje se konkrétní událost, například změna stavu (hrana) některého vstupu,
- v okamžiku výskytu události se zachytí stav čítače do záchytného registru,
- lze žádat o akci prostřednictvím přerušení,
- umožňuje přesný záznam času události.

# TIM2 - Output Compare



- Porovnává se aktuální hodnota čítače s referenční hodnotou v registru,
- v okamžiku shody se provede definovaná akce, například dojde k přenastavení určitého digitálního výstupu,
- lze žádat o akci prostřednictvím přerušení,
- umožňuje provést časově závislou akci bez zatížení programu.

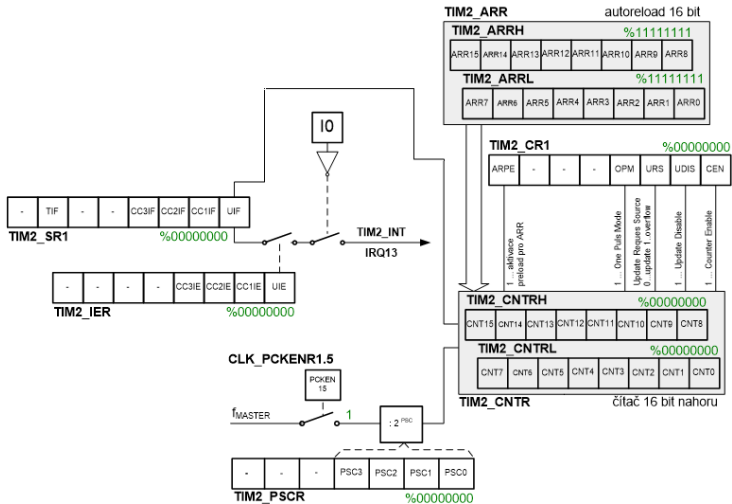
# TIM2 - PWM



- ve své podstatě jde o rozšíření funkce Compare,
- puls je vystaven na shodu hodnoty a smazán na přetečení čítače,
- takto generovaná PWM zarovnaná vůči jedné hraně (zde doběžná hrana).



# Návod v materiálech na cvičení



# Význam registru TIM2\_CR1

## Control Register 1

|      |   |   |   |     |     |      |     |
|------|---|---|---|-----|-----|------|-----|
| ARPE | - | - | - | OPM | URS | UDIS | CEN |
|------|---|---|---|-----|-----|------|-----|

- slouží pro nastavení chování čítače během čítání,
- stav po resetu 0x00,

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>ARPE</b> | Povolení update hodnoty ARR registru pomocí stínového registru.  |
| <b>OPM</b>  | Povolení zastavení čítače při update hodnoty z ARR registru.     |
| <b>URS</b>  | Výběr zdroje přerušení UI podle 0:update nebo podle 1:přetečení. |
| <b>UDIS</b> | Disable pro update.                                              |
| <b>CEN</b>  | Povolení čítání.                                                 |

# Význam registru TIM2\_IER

## Interrupt **E**nable **R**egister

|   |   |   |   |       |       |       |     |
|---|---|---|---|-------|-------|-------|-----|
| - | - | - | - | CC3IE | CC2IE | CC1IE | UIE |
|---|---|---|---|-------|-------|-------|-----|

- slouží pro povolení jednotlivých zdrojů přerušení,
- stav po resetu 0x00,

**CC3IE** Povolení přerušení capture compare kanál 3.

**CC2IE** Povolení přerušení capture compare kanál 2.

**CC1IE** Povolení přerušení capture compare kanál 1.

**UIE** Povolení přerušení při update nebo přetečení (podle URS bitu, viz předchozí slide).

# Význam registru TIM2\_SR1

## Status Register 1

|   |   |   |   |       |       |       |     |
|---|---|---|---|-------|-------|-------|-----|
| - | - | - | - | CC3IF | CC2IF | CC1IF | UIF |
|---|---|---|---|-------|-------|-------|-----|

- slouží pro signalizaci, že došlo k některé události - vlajky,
- stav po resetu 0x00,

**CC3IF** Vlajka přerušení capture compare kanál 3.

**CC2IF** Vlajka přerušení capture compare kanál 2.

**CC1IF** Vlajka přerušení capture compare kanál 1.

**UIF** Vlajka přerušení při update nebo přetečení (podle URS bitu, viz předchozí slide).

# Význam registru TIM2\_PSCR

## Prescaler Register

|   |   |   |   |      |      |      |      |
|---|---|---|---|------|------|------|------|
| - | - | - | - | PSC3 | PSC2 | PSC1 | PSC0 |
|---|---|---|---|------|------|------|------|

- slouží pro nastavení předděličky pro vstupní hodinový signál čítače,
- stav po resetu 0x00,  
**PSC3:0** Exponent základu 2, výsledná hodnota udává předdělicí poměr.

Dělicí poměr:

$$D = 2^{PSC}$$

- Získáváme hodnotu mezi **1** a **32768**.

# Program čekání pomocí TIM2

Pomocí čítače TIM2 realizujte časování programu:

- 1 čekání na přetečení čítače,
- 2 změna výstupu jeho negací,
- 3 skok na bod 1.

# Program čekání pomocí TIM2 - definiční konstanty

```

9  ;          DEFINICNI KONSTANTY
10 ;-----
11          |          BYTES
12 ; konstanty pro nastaveni pinu portu B = LED
13 INI_PB_DDR      equ      %11111111      ; vse vystup
14 INI_PB_CR1      equ      %11111111      ; vse push/pull
15 INI_PB_ODR      equ      %11111111      ; 1 zhasne LED
16
17 ; konstanty funkce wait
18 INI_TIM2PSCR     equ      9              ; preddelicka 512
19 INI_TIM2CR1      equ      %000000001     ; spustit citac
20 INI_TIM2IER      equ      %000000000     ; bez preruseni
21
22          |          WORDS
23 INI_TIM2ARR      equ      15625          ; cilova hodnota
24

```

# Program čekání pomocí TIM2 - smyčka

```

29 ;          PROGRAM
30 ;-----
31         segment 'rom'
32
33         ; inicializace vystupu LED
34 main.l  mov     PB_ODR, #INI_PB_ODR      ; stav vystupu pinu
35         mov     PB_CR1, #INI_PB_CR1     ; typ totemu pinu
36         mov     PB_DDR, #INI_PB_ODR     ; smer pinu
37
38         ; inicializace TIM2
39         mov     TIM2_ARRH, #{high {INI_TIM2ARR}}
40         mov     TIM2_ARRL, #{low {INI_TIM2ARR}}
41         mov     TIM2_PSCR, #INI_TIM2PSCR
42         mov     TIM2_IER, #INI_TIM2IER
43         mov     TIM2_CR1, #INI_TIM2CR1
44
45         ; cekani na vystaveni vlajky UIF
46 smycka  btjfb   TIM2_SR1, #0, smycka     ; skok pri UIF=0
47         bres     TIM2_SR1, #0            ; shozeni vlajky UIF
48         bcpl     PB_ODR, #0              ; negace bitu 0
49         jp       smycka                  ; skok na start
50

```



# Následující přednáška

- Volání funkcí a STACK,
- přerušení.

**Děkuji za pozornost**